Universidade Federal de Goiás – Instituto de Informática

Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: INF 0290 – Projeto de Software – semestre 2026/2

Tarefa: Atividades Práticas Supervisionadas (APS) – Sistema de Informação Minha UFG

Docente: Prof. Juliano Lopes de Oliveira

Relatório de Evolução do Projeto nº 01

Equipe Cinza · Linha de base do projeto

Campo	Valor
Data do relatório	16 de outubro de 2026
Período coberto	7 a 16 de outubro de 2026
Estado do repositório	Ramo `main`, commit `3b06a17` (pull request nº 4 integrado)
Repositório	github.com/joseduardogon/Minha_UFG_Grupo_Cinza
Integrantes (Apêndice C do enunciado, em ordem alfabética)	Daniel Noleto de Oliveira · José Eduardo Gontijo de Carvalho · Maicon Brendo da Silva · Phablo Tavares Paixão · Waldson Ferreira Barbosa Júnior
Frentes de trabalho	Pessoas A, B, C e D (a atribuição nominal será formalizada na editoração do documento final)
Entrega final	4 de novembro de 2026, 23h59, via SIGAA (entrega interna do PDF em 2 de novembro)

Sumário

1. Resumo executivo **3**

2. Contexto e escopo do projeto **4**

2.1 O trabalho 4

2.2 O que o enunciado exige 4

3. Organização da equipe e do processo **5**

3.1 Princípio da divisão 5

3.2 Fatias, pesos e revisão cruzada 5

3.3 Os transversais (frente da Pessoa D) 6

3.4 Contrato-base 6

3.5 Repositório e fluxo de trabalho 7

4. Cronograma e situação dos marcos **7**

5. O que foi feito até 16/10/2026 ..... **8**

6. Artefatos produzidos **9**

6.1 Inventário 9

6.2 Casos de uso gerais (DCdu-Geral-01) 9

6.3 Diagrama de pacotes (DPac-Geral-01) 10

6.4 Diagrama de implantação (DImp-Geral-01) 11

6.5 Pacote Comum: componentes, classes e estados 12

7. Cobertura do Apêndice D e situação por frente **17**

8. Decisões de projeto registradas **18**

9. Riscos e pontos de atenção **19**

10. Próximos passos **20**

10.1 Até 20/10/2026 (fim da semana 2) 20

10.2 Semana 3 (21/10 a 27/10) 21

10.3 Semana 4 (28/10 a 04/11) 21

10.4 Sugestão de priorização (a confirmar no próximo checkpoint) 21

11. Pontos para orientação do docente **21**

12. Como os próximos relatórios darão continuidade a este **22**

13. Referências **22**

14. Apêndice A – Histórico de commits do repositório **23**

1. Resumo executivo

Este é o primeiro relatório de evolução da Equipe Cinza e funciona como **linha de base**: registra tudo o que foi definido e estruturado no projeto até 16 de outubro de 2026, no décimo dia de existência do repositório, e o que falta fazer até a entrega. Os relatórios seguintes registrarão apenas as mudanças e a evolução em relação a este (seção 12).

Em uma frase: a fase de organização está concluída e a fase de produção de modelos foi iniciada pelos artefatos transversais; as funcionalidades de cada pessoa ainda não têm modelos publicados no repositório.

O que está concluído

- Divisão do trabalho em quatro frentes (Pessoas A a D), com pesos calculados e revisão cruzada em duplas.
- Contrato-base com 12 seções: datas, ferramentas, convenções de nomes, atores, granularidade da cascata de diagramas, entidades compartilhadas e seus donos, regras da avaliação, arquitetura, revisão, mudanças e uso de IA.
- Repositório GitHub organizado em 17 pastas, com modelo de item de informação (`Template-Item.md`), regra de ramos e pull requests, e `CODEOWNERS`.

O que está produzido

- **9 itens de informação**, todos de autoria da Pessoa D e revisão da Pessoa C, cada um com fonte PlantUML e imagem: casos de uso gerais (rascunho), diagrama de pacotes, diagrama de implantação, diagrama de componentes do pacote Comum, quatro diagramas de classes do Comum e o diagrama de estados genérico de tela remota.

O que ainda não existe

- Nenhum item está no estado "Pronto" (revisado e no repositório, conforme a seção 10 do contrato): 8 estão em revisão e 1 é rascunho.
- Nenhuma funcionalidade tem a cascata completa (casos de uso, atividades, IHC, sequência, estados, contratos).
- O modelo conceitual de dados integrado, as atas dos checkpoints e as entregas de entidades de A, B e C ainda não foram registrados no repositório.

Tabela 1 – Indicadores da linha de base (16/10/2026)

Indicador	Valor em 16/10/2026
Itens de informação produzidos	9
Itens no estado "Pronto"	0
Itens em revisão / em rascunho	8 / 1
Pacotes com diagrama de componentes (de 12)	1 (Comum)
Componentes com diagrama de classes	4 (todos os do Comum)
Funcionalidades com a cascata completa (de 10)	0
Funcionalidades com ao menos um item publicado (de 10)	0 (apenas estrutura de pastas)

Indicador	Valor em 16/10/2026
Atas de checkpoint registradas	0
Commits / pull requests integrados	18 / 4
Dias até a entrega interna (2/11) / ao SIGAA (4/11)	17 / 19

2. Contexto e escopo do projeto

2.1 O trabalho

A APS da disciplina INF 0290 consiste em analisar e projetar o aplicativo móvel do sistema de informação **Minha UFG** (enunciado, Apêndice A), aplicando o processo de projeto de software. O escopo cobre somente o aplicativo móvel; o painel web (painel de controle) fica fora do escopo e aparece apenas como sistema que alimenta o servidor. O trabalho tem duas frentes:

1. **Engenharia reversa** da versão atual do app (v3.1.1), que tem oito funcionalidades: Segurança, Rádio, Guia Estudantil, Eventos, Notícias, Restaurante Universitário (RU), Locais e Apps UFG. A modelagem parte de capturas de tela do app, sem acesso ao código-fonte.
2. **Evolução**: nova funcionalidade de **avaliação de qualidade das Unidades Acadêmicas (UA)**. Dimensões de qualidade agrupam elementos educacionais; o usuário dá notas de 0 a 5 a questões predefinidas sobre cada elemento; a média dos elementos forma a nota da dimensão e a média das dimensões forma a nota da avaliação. O app deve mostrar a nota por UA, a média por área de conhecimento (CNPq) e a nota da UFG como um todo.

2.2 O que o enunciado exige

O Apêndice D define os itens de informação mínimos. Os modelos são encadeados, e essa cadeia (a "cascata") orienta a ordem de produção da equipe.

Tabela 2 – Itens de informação exigidos (Apêndice D) e siglas adotadas

Visão	Item	Sigla	Quantidade esperada
Estrutural	Diagrama de dados e dicionário de dados	DDados, DD	1 de cada, integrados
Estrutural	Diagrama de implantação	DImp	1
Estrutural	Diagrama de pacotes	DPac	1
Estrutural	Diagrama de componentes	DCmp	1 por pacote
Estrutural	Diagrama de classes	DCla	1 por componente
Comportamental	Diagrama de casos de uso	DCdu	1 geral, detalhado por funcionalidade
Comportamental	Diagrama de atividades	DAtv	1 por caso de uso
Comportamental	Diagrama de sequência	DSeq	1 por atividade
Comportamental	Protótipo de IHC	DIhc	1 por tela
Comportamental	Diagrama de estados	DEst	1 por DIhc
Comportamental	Contrato de operação e regras E-C-A	Contrato, ECA	1 por operação de classe; regras quando houver

Também são exigidos: documento único em PDF com o nome `INF0290-APS-Cinza`, cabeçalho com disciplina, tarefa e autores em ordem alfabética, identificação de autor e revisor em cada item (a mesma pessoa não pode ser autora e revisora do mesmo item), referências bibliográficas, registro de uso de IA com o prompt completo e apêndices de atas e comunicações da equipe.

3. Organização da equipe e do processo

3.1 Princípio da divisão

O Apêndice C do enunciado critica o "esquartejamento" do trabalho e o critério 4.2 avalia a consistência entre modelos. Por isso a equipe adotou o princípio de **dividir e conquistar**: cada pessoa produz sozinha a cascata completa de uma fatia de funcionalidades, e os artefatos que pertencem ao sistema inteiro (os "transversais") têm um dono que integra a contribuição de todos. Assim, ninguém desenha o seu próprio modelo de dados ou a sua própria arquitetura.

3.2 Fatias, pesos e revisão cruzada

Os pesos (Tabela 3) medem quanto cada parte gera de diagramas (telas, estados, dados e regras). O total é de cerca de 28 pontos, ou 7 por pessoa. Todas as telas do app atual recarregam ao entrar e não têm cache; esse comportamento comum é modelado uma única vez, nos transversais.

Tabela 3 – Peso de cada parte do trabalho

Parte	Justificativa resumida	Peso
Segurança	Dois botões que abrem links externos; sem dados próprios	1
Guia Estudantil	Abre um PDF estático; o app não modela o conteúdo	1
Apps UFG	Lista fixa de 3 apps; tocar abre a loja	1
Notícias	Lista por regional; tocar abre link externo	1
Rádio	Grade semanal com abas por dia; o play abre site externo	2
RU	Cardápio com três refeições, categorias diferentes e seletor de dia	2,5
Eventos	Calendário, troca de mês, filtro por data, intervalos de datas e estado sem eventos	3
Locais	Lista, mapa com pinos por categoria, GPS e permissão de localização	3,5
Avaliação de UA: registrar	Funcionalidade nova: dimensões, elementos, questões, notas, validação e identificação do avaliador	6
Avaliação de UA: consultar notas	Nota por UA, por área CNPq e da UFG, com as regras de cálculo das médias	3
Transversais	Artefatos do sistema inteiro e integração do documento	4

Tabela 4 – Divisão por pessoa e revisão em duplas

Pessoa	Fatia	Peso	Revisor(a)
A	Avaliação: registrar (dona do modelo de dados da avaliação) e Segurança	7	B
B	Avaliação: consultar notas (dona das regras de cálculo), Locais e Apps UFG	7,5	A
C	Eventos, RU e Notícias	6,5	D
D	Transversais, Rádio e Guia Estudantil	7	C

A Avaliação foi dividida em duas fatias com fronteira clara: A cuida de como uma avaliação nasce (dimensões, elementos, questões, registro e validação) e B cuida do que se calcula a partir dela (elementos, dimensão, avaliação, UA, área e UFG). B também fica com Locais, porque o Instituto de Informática aparece como local no mapa e como UA avaliada. As revisões são em duplas (Tabela 4: A com B, C com D); assim todos são autores e revisores sem revisar o próprio item. Nos itens atuais, autor e revisor aparecem pelos rótulos "Pessoa A" a "Pessoa D"; os nomes serão preenchidos na editoração do documento final.

3.3 Os transversais (frente da Pessoa D)

Transversal é o que atravessa todas as funcionalidades. A Pessoa D é dona dos seguintes itens e coordena a integração:

- modelo conceitual de dados (diagrama e dicionário), integrando as entidades entregues por A, B e C;
- diagrama de implantação e diagrama de pacotes;
- casos de uso gerais (os demais integrantes detalham os seus);
- componentes compartilhados: abertura de link externo, acesso à API, estados de tela remota e provedor de mapa;
- tela inicial (protótipo de IHC e diagrama de estados);
- editoração do documento final (cabeçalho, índice, legendas, referências, apêndices de prompts de IA e de atas).

3.4 Contrato-base

O arquivo `contrato-base.md` reúne as regras que todos seguem para trabalhar sem conflitos na integração. Os pontos principais estão na Tabela 5.

Tabela 5 – Resumo do contrato-base

Seção	Conteúdo
1. Equipe e fatias	Pessoas A a D, fatias e revisores (Tabela 4)
2. Datas	Entrega no SIGAA em 04/11/2026, 23h59; entrega interna do PDF em 02/11/2026; checkpoint às quartas, 19h, 30 min, com ata
3. Ferramentas	Todos os diagramas em PlantUML (inclusive protótipos de IHC em Salt), estilo padrão sem tema; tudo versionado no GitHub; comunicação por WhatsApp
4. Convenções	Nome `<TIPO>-<Funcionalidade>-<nn>` (ex.: `DAtv-RU-01`); elementos em português, `camelCase` para atributos e operações e `PascalCase` para classes; referências em ABNT; template de item com código, título, autor, revisor, rastreia para, diagrama, descrição e referências
5. Atores	Membro da comunidade UFG (anônimo), Avaliador (anônimo), Servidor/API, Aplicativo externo (generalização de Play Store, Navegador e Visualizador de PDF) e Provedor de mapa / GPS. O Painel web não interage com o app e aparece só no diagrama de implantação
6. Granularidade	Atividade é cada ação do DAtv em que o usuário interage com o app ou o app interage com o servidor ou sistema externo; cada uma gera um DSeq. Passos internos triviais não geram DSeq
7. Entidades compartilhadas	Regional e Campus (C); Local, Unidade Acadêmica e Área de conhecimento CNPq (B); Usuário e identificação do avaliador (A). Unidade Acadêmica é um Local. Quem precisa de entidade alheia a referencia, não a redefine

Seção	Conteúdo
8. Avaliação	O avaliador é anônimo (não há login); pode avaliar a mesma UA mais de uma vez; avaliação registrada não pode ser editada nem excluída
9. Arquitetura	Um pacote por funcionalidade e um pacote Comum, com os quatro componentes compartilhados modelados uma única vez
10. Revisão	O revisor devolve em até 1 dia; um item está pronto quando foi revisado e está no repositório
11. Mudanças	Toda mudança no contrato passa pela Pessoa D
12. Uso de IA	Uso livre; cada pessoa registra IA, URL, data e prompt, para o apêndice exigido pela regra 6

Ordem de produção dentro de cada fatia, para evitar refazer diagramas: casos de uso, atividades, IHC, entidades, componentes e classes, sequência, estados, contratos e regras E-C-A.

3.5 Repositório e fluxo de trabalho

O repositório tem uma pasta por funcionalidade ou frente, e cada item de informação (a estrutura está na Tabela 6) é um par de arquivos com o mesmo nome: um `.md`, preenchido a partir do `Template-Item.md`, e um `.puml` com a fonte do diagrama (a imagem `.png` é versionada junto). Nada entra direto na `main`: o trabalho segue em ramo próprio e entra por pull request, com `CODEOWNERS` definido. O registro de revisão ao fim de cada item guarda data, revisor, situação e observações.

Tabela 6 – Estrutura do repositório

Pasta	Conteúdo	Dono	Revisor
`Geral/`	DCdu, DImp, DPac, DDados e DD do sistema inteiro	D	C
`Comum/`	Componentes compartilhados (link externo, API, estados de tela remota, mapa)	D	C
`Inicio/`	Tela inicial	D	C
`Radio/`, `Guia/`	Rádio; Guia Estudantil	D	C
`Seguranca/`, `AvalRegistrar/`	Segurança; Avaliação – registrar	A	B
`AvalConsultar/`, `Locais/`, `AppsUFG/`	Avaliação – consultar notas; Locais; Apps UFG	B	A
`Eventos/`, `RU/`, `Noticias/`	Eventos; Restaurante Universitário; Notícias	C	D
`Integracao/`	Recebimento de entidades e rastreabilidade (trabalho de D)	D	–
`Atas/`	Atas dos checkpoints e registro de comunicações	todos	–
`IA/`	Registro de uso de IA, um arquivo por pessoa	todos	–
`Docs/`	Documentos de apoio (enunciado, roteiro inicial, guia de diagramas)	–	–

4. Cronograma e situação dos marcos

O contrato divide as quatro semanas até a entrega em marcos (Tabela 7). A situação se refere ao conteúdo do ramo `main` em 16/10/2026; trabalho em andamento nos ramos locais de cada pessoa não aparece aqui.

Tabela 7 – Marcos do contrato e situação em 16/10/2026

Semana	Período	Marco	Situação
1	até 13/10	Contrato publicado; entidades de todos entregues a D	Contrato publicado em 10/10. Entregas de entidades de A, B e C ainda não registradas no repositório
2	14/10 a 20/10	Cada pessoa com ao menos uma funcionalidade com cascata completa; D fecha implantação, pacotes e modelo de dados integrado	**Em andamento.** Implantação e pacotes feitos (em revisão); modelo de dados integrado pendente; nenhuma cascata completa publicada
3	21/10 a 27/10	Tudo produzido (incluindo contratos e regras E-C-A) e revisado	Não iniciada
4	28/10 a 04/11	Só correções e montagem do PDF; nenhum diagrama novo	Não iniciada

Regra adicional: o modelo de dados da Avaliação (Pessoa A) era devido em 10/10; enquanto isso, a Pessoa B começa por Locais. Não há registro dessa entrega no repositório.

5. O que foi feito até 16/10/2026

O repositório foi criado em 7 de outubro de 2026. O histórico tem 18 commits e 4 pull requests integrados (Tabela 8; detalhes no Apêndice A).

Tabela 8 – Linha do tempo

Data	Marco	Resultado
07/10	Início do projeto	Repositório criado; `CODEOWNERS`; roteiro inicial do projeto (`Docs/Explicacao_Roteiro.md`); guia didático dos diagramas UML (`Docs/Guia_Diagramas.md`); enunciado da APS versionado como documento de referência; documento de divisão de trabalho redigido
10/10	Contrato	`contrato-base.md` publicado
11/10	Pull request nº 1	Contrato-base integrado à `main`
14/10	D-PRE-01 – preparação do repositório	Estrutura de pastas por funcionalidade, `Template-Item.md`, `README.md` com convenções, registro de IA da Pessoa D; documentos de apoio movidos para `Docs/` (pull request nº 3)
14/10	Ajuste do contrato	Seção 5: ator "Aplicativo externo" generalizado em três especializações; Painel web restrito ao diagrama de implantação
14/10	D-DST-01	Casos de uso gerais (rascunho)
14/10	D-DST-02	Diagrama de pacotes e diagrama de implantação
14/10	D-DST-03	Diagrama de componentes, quatro diagramas de classes e diagrama de estados do pacote Comum (pull request nº 4, que integrou D-DST-01 a D-DST-03)

Os códigos D-PRE, D-DST, D-IND e D-INT pertencem ao roteiro semanal da Pessoa D e designam, nesta ordem, a preparação do repositório, à entrega de base para destravar o trabalho da equipe, às entregas individuais e à integração das entregas de todos. As etapas D-PRE-01 e D-DST-01 a D-DST-03 estão concluídas e integradas à `main`.

6. Artefatos produzidos

6.1 Inventário

Todos os itens da Tabela 9 têm autoria da Pessoa D e revisão da Pessoa C. Na data deste relatório, os registros de revisão ao fim de cada item ainda estão em branco.

Tabela 9 – Itens de informação produzidos

Código	Título	Status	Rastreia para
`DCdu-Geral-01`	Casos de uso gerais do app Minha UFG	Em produção (rascunho)	Os 10 `DCdu-<Funcionalidade>-01`, `DImp-Geral-01`, `DPac-Geral-01`
`DPac-Geral-01`	Pacotes do app Minha UFG	Em revisão	`DCdu-Geral-01`, `DImp-Geral-01`, os `DCmp` de todos os pacotes, `DIhc-Inicio-01`
`DImp-Geral-01`	Implantação do sistema Minha UFG	Em revisão	`DCdu-Geral-01`, `DPac-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-Comum-01`, `-02` e `-04`
`DCmp-Comum-01`	Componentes do pacote Comum	Em revisão	`DPac-Geral-01`, `DImp-Geral-01`, `DCla-Comum-01 a -04`, `DEst-Comum-01`
`DCla-Comum-01`	Classes do componente LinkExterno	Em revisão	`DCmp-Comum-01`, `DImp-Geral-01`, `DCdu-Geral-01`
`DCla-Comum-02`	Classes do componente AcessoApi	Em revisão	`DCmp-Comum-01`, `DImp-Geral-01`, `DCla-Comum-03`
`DCla-Comum-03`	Classes do componente EstadosTelaRemota	Em revisão	`DCmp-Comum-01`, `DCla-Comum-02`, `DEst-Comum-01`
`DCla-Comum-04`	Classes do componente ProvedorMapa	Em revisão	`DCmp-Comum-01`, `DImp-Geral-01`, `DCdu-Geral-01`
`DEst-Comum-01`	Estados genéricos de tela com conteúdo remoto	Em revisão	`DCla-Comum-03`, `DCmp-Comum-01`

A coluna "Rastreia para" atende ao critério 5 (rastreabilidade): cada item aponta para os itens de que depende ou que o detalham. A matriz completa de rastreabilidade entre todos os itens será montada na integração (`Integracao/rastreabilidade.md`, etapa D-INT-04).

6.2 Casos de uso gerais (DCdu-Geral-01)

O diagrama (Figura 1) tem um caso de uso macro por funcionalidade: as oito da versão atual e as duas da evolução (Avaliar UA e Consultar notas de avaliação). Cada macro será detalhado pelo dono da funcionalidade em seu próprio `DCdu-<Funcionalidade>-01`, com quantos casos de uso forem necessários.

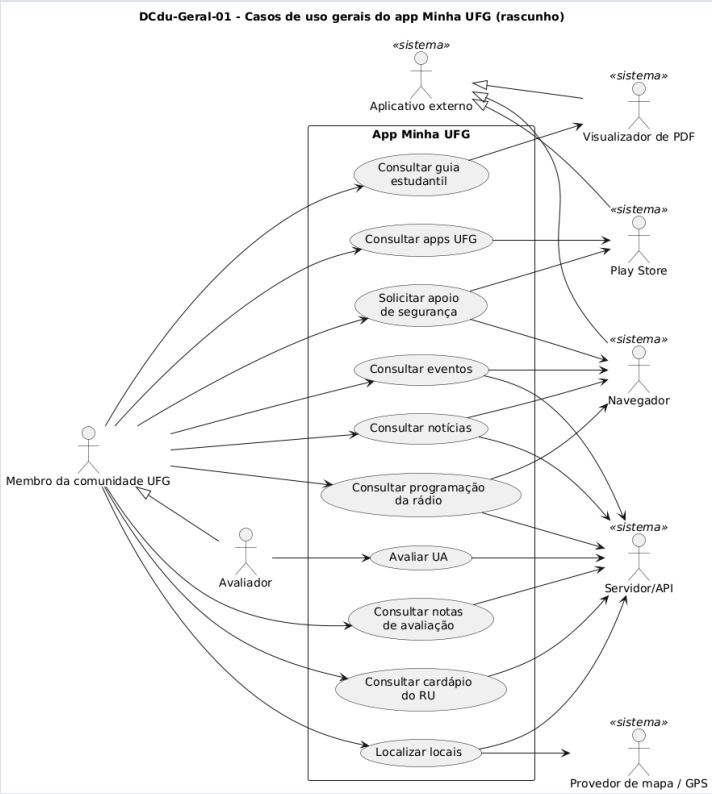


Figura 1 – Casos de uso gerais do app Minha UFG (rascunho). Fonte: `Geral/DCdu-Geral-01.puml`.

Atores. O Membro da comunidade UFG usa o app de forma anônima. O Avaliador é uma especialização do Membro, também anônimo. Os atores secundários são sistemas com que o app interage (Tabela 10).

Tabela 10 – Atores secundários e casos de uso em que atuam

Ator	Papel	Casos de uso
Servidor/API	Fornece o conteúdo remoto e registra avaliações	Rádio, Eventos, Notícias, RU, Locais, Avaliar UA, Consultar notas
Provedor de mapa / GPS	Exibe o mapa do campus e a localização atual	Localizar locais
Aplicativo externo (Navegador)	Abre páginas fora do app	Segurança (versão web), Rádio (player), Eventos, Notícias
Aplicativo externo (Play Store)	Abre a página de um app na loja	Segurança, Apps UFG
Aplicativo externo (Visualizador de PDF)	Abre o `guiaestudantil.pdf` pelo seletor de apps do Android	Guia estudantil

Decisões de modelagem: a tela inicial é navegação e não objetivo do usuário, por isso não é caso de uso (é modelada em protótipo de IHC e diagrama de estados próprios); o Painel web não interage com o app, então não aparece nos DCdu; Apps UFG não acessa o servidor, pois a lista é fixa (três apps).

6.3 Diagrama de pacotes (DPac-Geral-01)

O app é organizado em 12 pacotes: um por funcionalidade (10), o pacote `Inicio` e o pacote `Comum` (Figura 2).

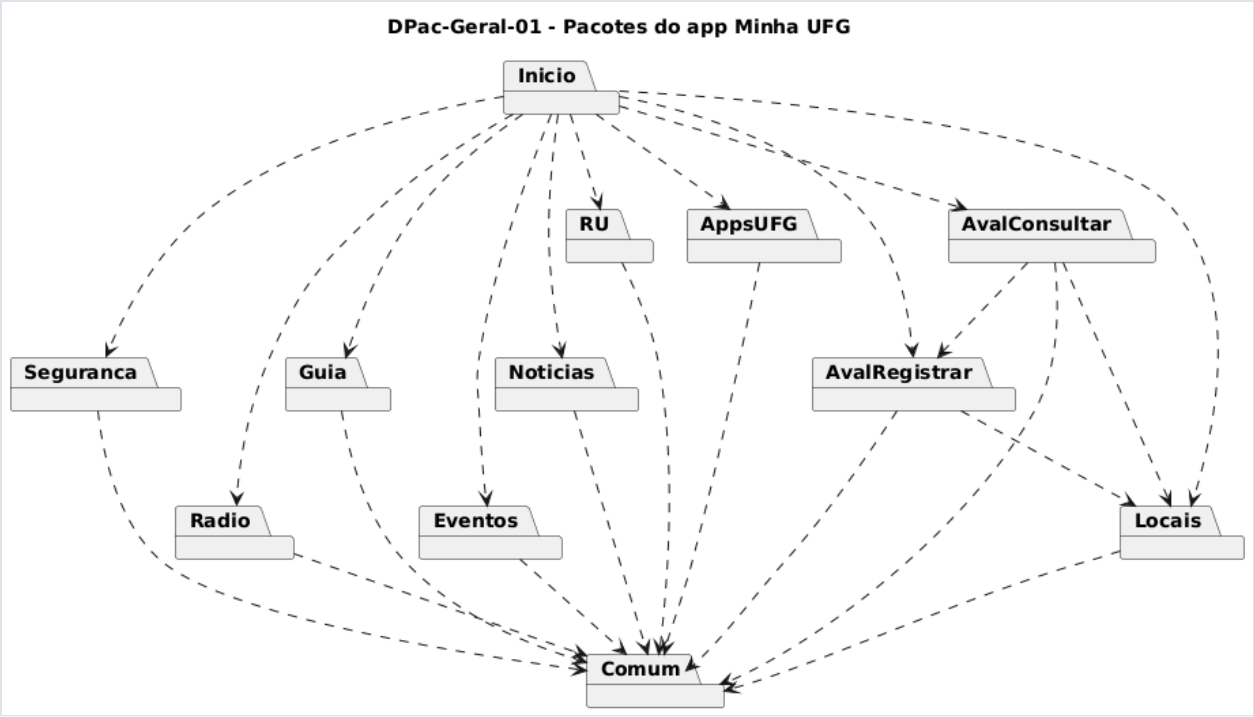


Figura 2 – Pacotes do app Minha UFG e suas dependências. Fonte: `Geral/DPac-Geral-01.puml`.

Dependências e decisões de arquitetura:

1. `Inicio` depende de todos os pacotes de funcionalidade, pois cada cartão do menu abre a tela inicial de uma funcionalidade.
2. Todo pacote de funcionalidade depende de `Comum`, pois usa ao menos um de seus componentes.
3. `Comum` não depende de nenhum outro pacote, o que o mantém reutilizável e estável.
4. A tela inicial fica em um pacote próprio, e não em `Comum`: juntá-los criaria dependência circular entre `Comum` e cada funcionalidade.
5. As funcionalidades da versão atual são independentes entre si. Só a evolução cria dependências: `AvalRegistrar` depende de `Locais` (a avaliação é feita sobre uma Unidade Acadêmica) e `AvalConsultar` depende de `Locais` e de `AvalRegistrar` (cujas notas agrega).
6. Pendência para a integração: onde ficam as entidades Regional e Campus (dono: Pessoa C), usadas por `Eventos`, `Noticias` e `Locais`.

6.4 Diagrama de implantação (DImp-Geral-01)

O diagrama (Figura 3) mostra os nós físicos e ambientes de execução e os protocolos entre eles (Tabela 11). O escopo do trabalho é o app, mas o painel web e os sistemas externos aparecem porque o app depende deles em execução.

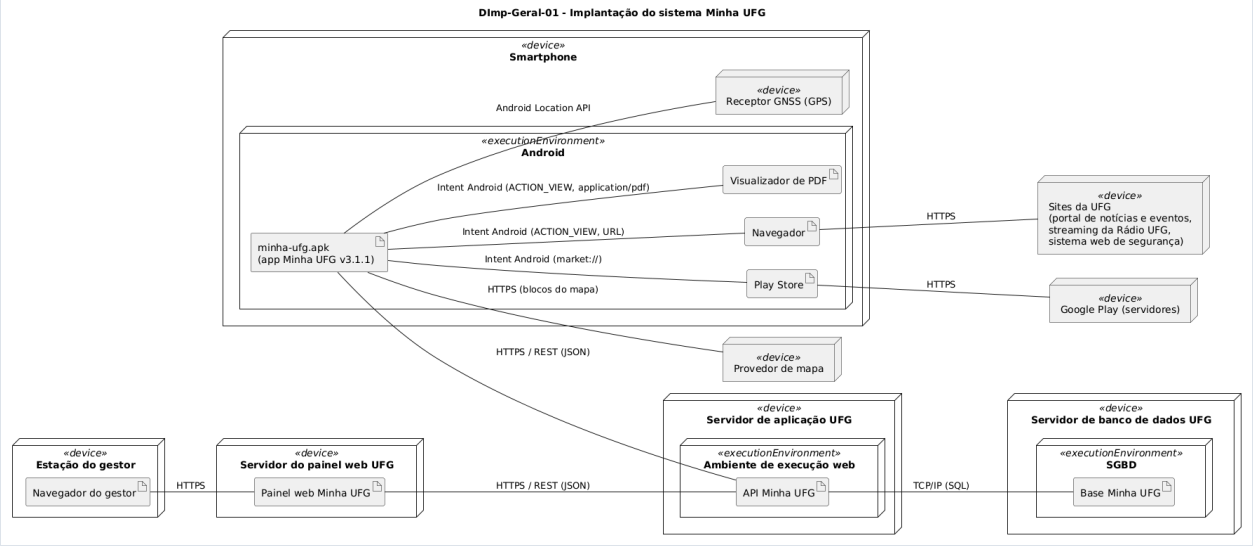


Figura 3 – Implantação do sistema Minha UFG. Fonte: `Geral/DImp-Geral-01.puml`.

Tabela 11 – Comunicação entre os nós

Origem para destino	Protocolo	Uso
App para API Minha UFG	HTTPS / REST (JSON)	Todo o conteúdo remoto e o registro de avaliações
App para provedor de mapa	HTTPS	Blocos do mapa do campus
App para receptor GNSS	Android Location API	Localização atual
App para Navegador, Play Store e Visualizador de PDF	Intent Android	Redirecionamentos para fora do app
Painel web para API	HTTPS / REST (JSON)	Cadastro de conteúdo
API para base de dados	TCP/IP (SQL)	Persistência
Navegador do gestor para Painel web	HTTPS	Uso do painel

Premissas da engenharia reversa, explícitas no item: a tecnologia do servidor, do SGBD e do provedor de mapa não é visível no app, então os nós são nomeados pelo papel e não pelo produto; supõe-se que o painel web grava por meio da mesma API e não diretamente na base; supõe-se que o `guiaestudantil.pdf` é obtido por HTTPS e entregue ao Visualizador de PDF por Intent.

6.5 Pacote Comum: componentes, classes e estados

O pacote `Comum` reúne os quatro componentes compartilhados do contrato. Eles são modelados uma vez e só referenciados pelos demais pacotes, por meio de interfaces (Figura 4 e Tabela 12).

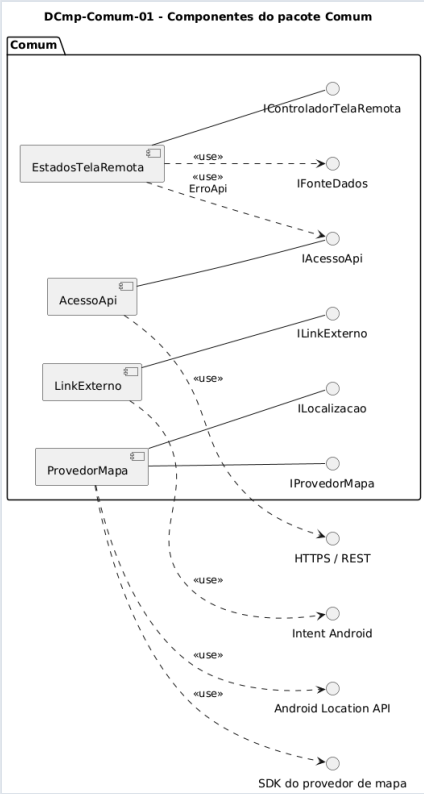


Figura 4 – Componentes do pacote Comum. Fonte: `Comum/DCmp-Comum-01.puml`.

Tabela 12 – Componentes do pacote Comum

Componente	Interface oferecida	Usado por	Classes
LinkExterno	`ILinkExterno`	Segurança, Rádio, Guia, Eventos, Notícias, Apps UFG	`DCla-Comum-01`
AcessoApi	`IAcessoApi`	Todas as funcionalidades com conteúdo remoto	`DCla-Comum-02`
EstadosTelaRemota	`IControladorTelaRemota`	Todas as telas com conteúdo remoto	`DCla-Comum-03`
ProvedorMapa	`IProvedorMapa`, `ILocalizacao`	Locais	`DCla-Comum-04`

A interface `IFonteDados`, definida em `Comum`, é implementada por cada funcionalidade; o controlador de estados a usa para pedir a carga dos dados sem conhecer a funcionalidade. Uma tela com conteúdo remoto cria um `ControladorTelaRemota` com a sua implementação de `IFonteDados`, que chama `IAcessoApi.obter(...)` e converte o JSON nas entidades da funcionalidade.

LinkExterno (`DCla-Comum-01`, Figura 5). Abre conteúdo fora do app e corresponde ao ator Aplicativo externo. Tem uma operação por especialização do ator: `abrirUrl` (Navegador), `abrirLoja` (Play Store, que tenta primeiro o esquema `market://` e depois o endereço web da loja) e `abrirDocumento` (Visualizador de PDF). `ResultadoAbertura` (`ABERTO`, `URL_INVALIDA`, `SEM_APP_COMPATIVEL`) existe para que o comportamento de falha possa ser especificado nos contratos, embora o app atual não exiba mensagem em caso de falha.

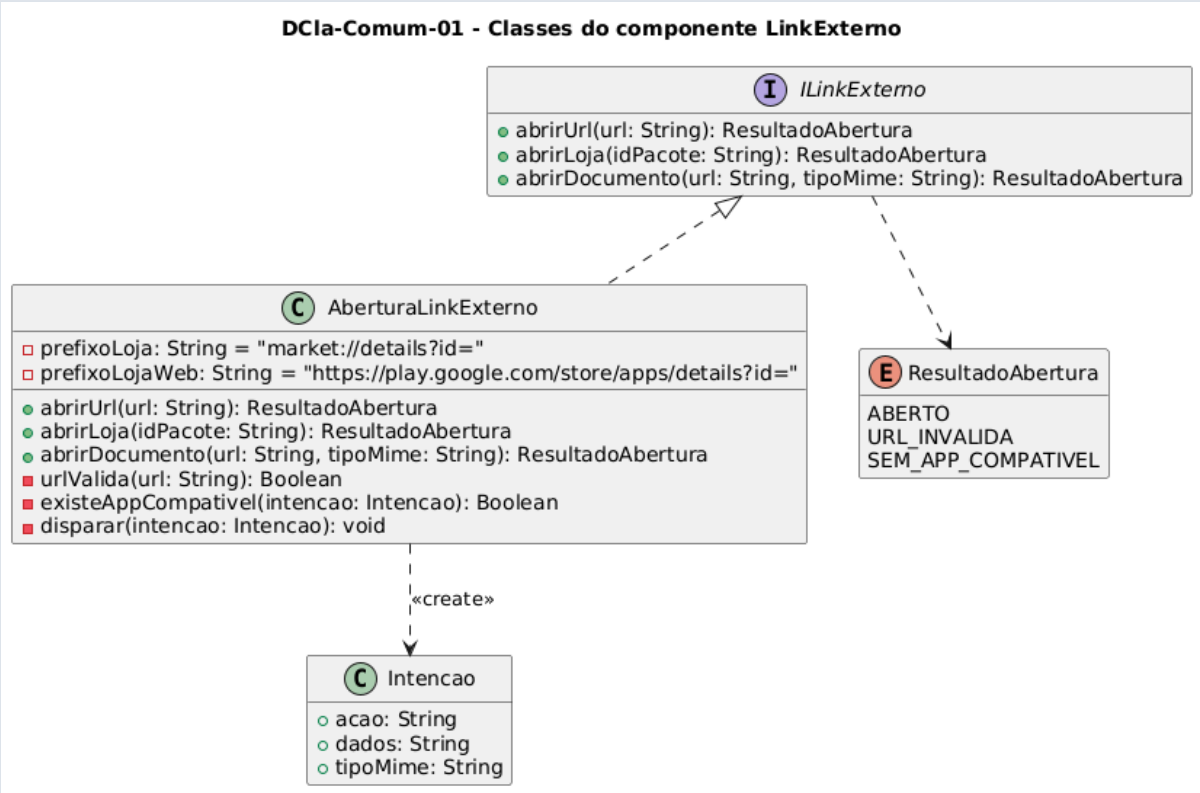


Figura 5 – Classes do componente LinkExterno. Fonte: `Comum/DCla-Comum-01.puml`.

AcessoApi (`DCla-Comum-02`, Figura 6). Centraliza a comunicação com a API (HTTPS/REST, JSON). `obter` faz consultas (GET); `enviar` faz envios (POST) e existe para o registro de avaliação, pois a versão atual não envia dados. Falhas são sinalizadas por `ErroApi` com um `TipoErroApi`: `SEM_CONEXAO`, `TEMPO_ESGOTADO`, `ERRO_SERVIDOR` ou `RESPOSTA_INVALIDA`. Não há cache: cada chamada vai ao servidor. O tempo limite de 15 s é premissa de projeto, não dado observado no app.

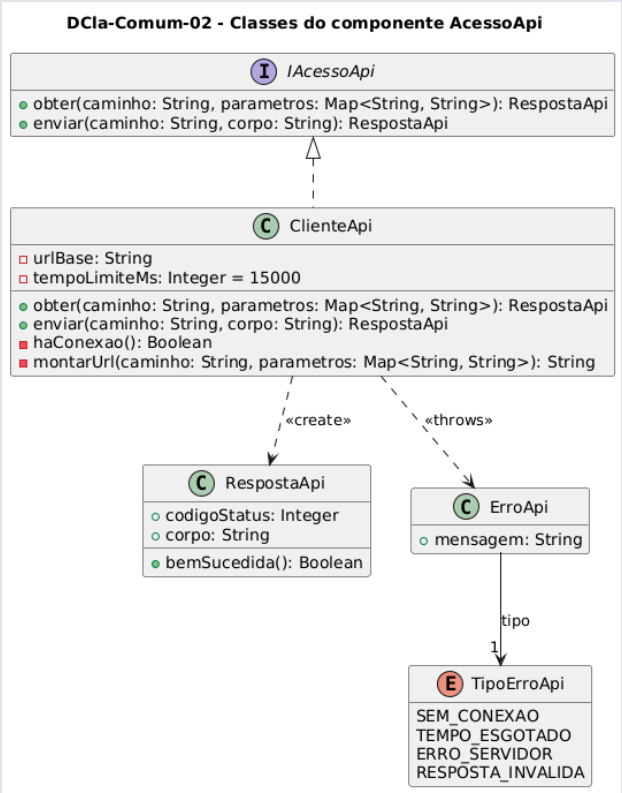


Figura 6 – Classes do componente AcessoApi. Fonte: `Comum/DCla-Comum-02.puml`.

EstadosTelaRemota (`DCla-Comum-03`, Figura 7). Padroniza o comportamento de toda tela com conteúdo remoto. `ControladorTelaRemota<T>` recebe uma `IFonteDados<T>`, chama `carregar()` e define o estado: lista com itens leva a `EXIBINDO`, lista vazia a `VAZIO` e qualquer `ErroApi` a `INDISPONIVEL`. `aoEntrarNaTela()` dispara nova carga sempre que a tela é exibida (inclusive ao voltar de outra tela), e `recarregar()` é chamado quando um filtro muda (data em Eventos, dia no RU, aba na Rádio). A tela é notificada por `IObservadorEstado`.

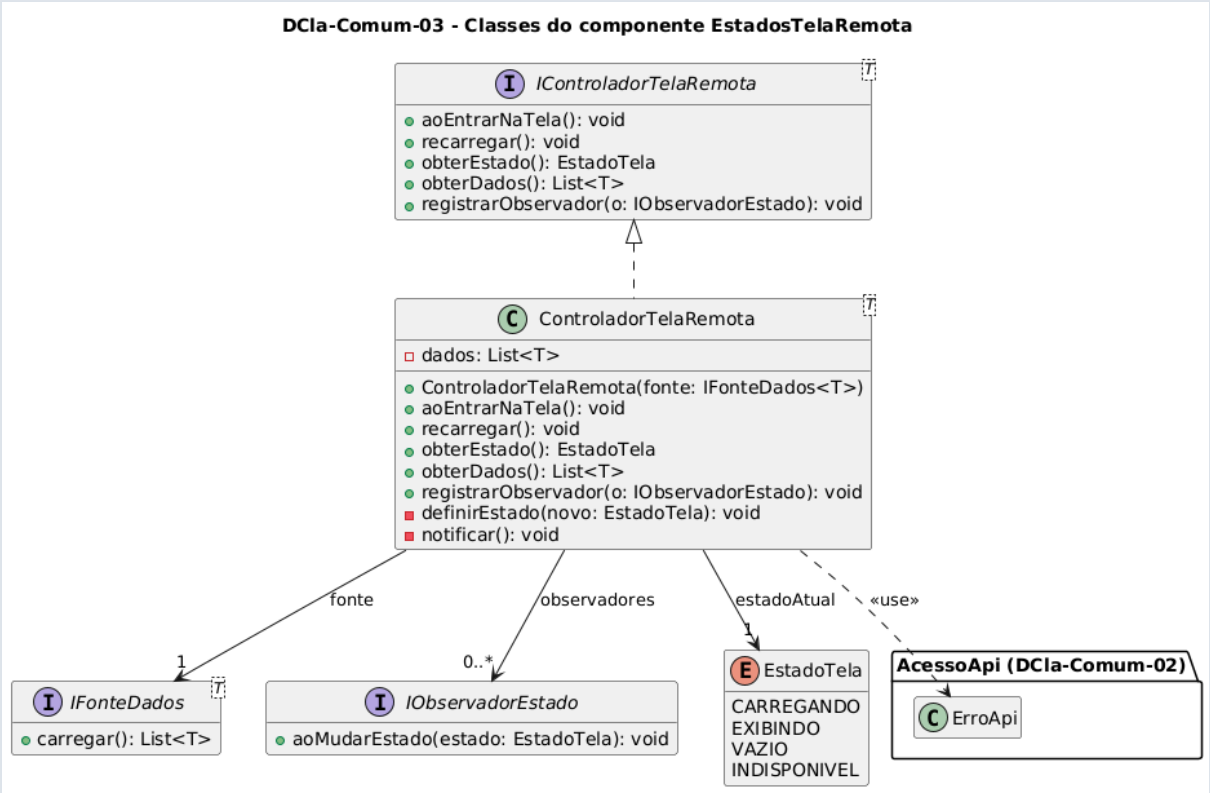


Figura 7 – Classes do componente EstadosTelaRemota. Fonte: `Comum/DCla-Comum-03.puml`.

ProvedorMapa (`DCla-Comum-04`, Figura 8). Isola o app do serviço de mapa e do GPS. É genérico: não conhece Local nem categoria, que pertencem ao pacote `Locais`. `IProvedorMapa` exibe o mapa, adiciona e destaca marcadores e recentraliza; `ILocalizacao` trata a permissão de localização e a posição atual. Adaptadores traduzem o SDK do provedor e a Android Location API para essas interfaces, de modo que trocar o provedor não afeta `Locais`.

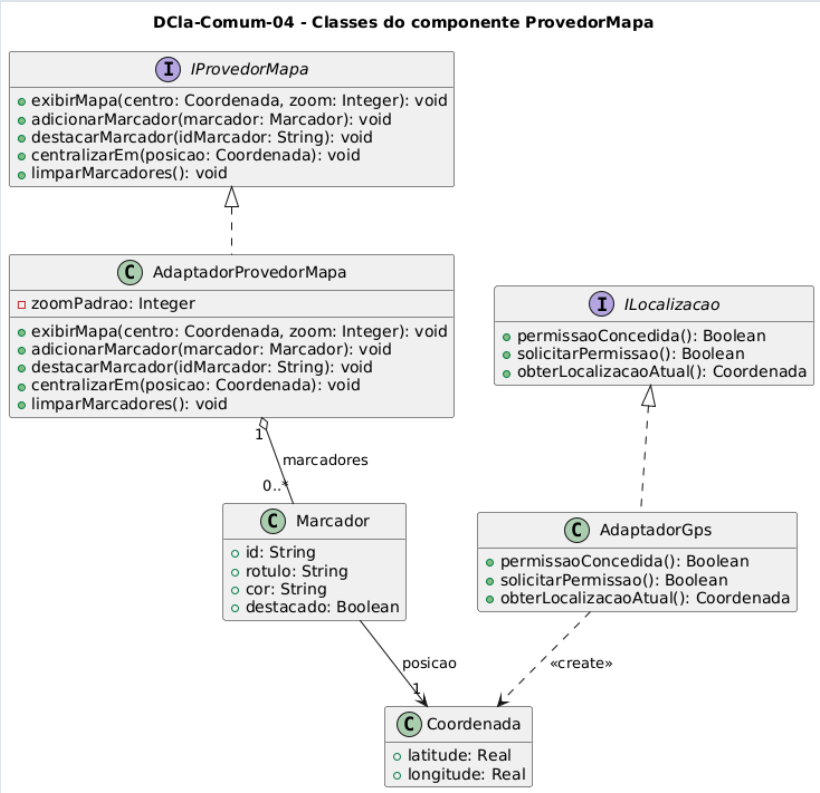


Figura 8 – Classes do componente ProvedorMapa. Fonte: `Comum/DCla-Comum-04.puml`.

Estados de tela remota (`DEst-Comum-01`, Figura 9). O diagrama de estados do `ControladorTelaRemota` tem quatro estados (Carregando, Exibindo, Vazio, Indisponível) e três eventos de entrada (`aoEntrarNaTela`, `recarregar` e `ErroApi`). Os diagramas de estados de cada funcionalidade referenciarão este, em vez de repetir esses estados. A versão atual não tem botão de "tentar novamente": de Indisponível o usuário só sai trocando o filtro ou saindo e voltando à tela.

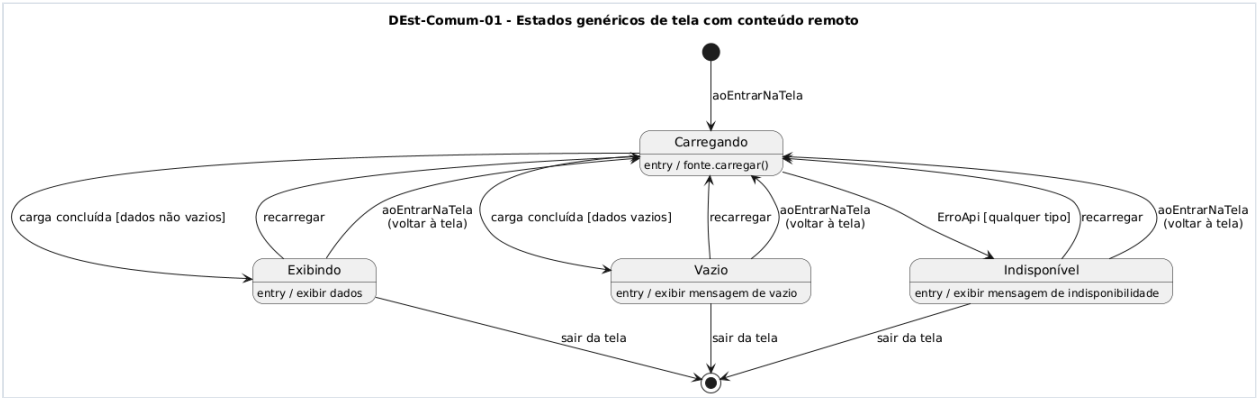


Figura 9 – Estados genéricos de tela com conteúdo remoto. Fonte: `Comum/DEst-Comum-01.puml`.

7. Cobertura do Apêndice D e situação por frente

A Tabela 13 compara o que o Apêndice D exige com o que já foi produzido, e a Tabela 14 mostra a situação de cada frente.

Tabela 13 – Cobertura dos itens exigidos (Apêndice D)

Item	Esperado	Produzido	Situação
Diagrama de dados (DDados)	1, integrado	0	A fazer; depende das entidades de A, B e C
Dicionário de dados (DD)	1, integrado	0	A fazer; mesma dependência
Diagrama de implantação (DImp)	1	1	Em revisão
Diagrama de pacotes (DPac)	1	1	Em revisão
Diagrama de componentes (DCmp)	12 (1 por pacote)	1 (Comum)	11 a fazer
Diagrama de classes (DCla)	1 por componente	4 (todos do Comum)	Comum completo; demais pacotes a fazer
Casos de uso (DCdu)	1 geral e 10 detalhamentos	1 geral (rascunho)	10 detalhamentos a fazer
Atividades (DAtv)	1 por caso de uso	0	A fazer
Sequência (DSeq)	1 por atividade	0	A fazer
Protótipo de IHC (DIhc)	1 por tela	0	A fazer
Estados (DEst)	1 por DIhc	1 (genérico do Comum)	Demais a fazer
Contratos de operação	1 por operação de classe	0	A fazer
Regras E-C-A	Quando houver	0	A fazer

Tabela 14 – Situação por frente e pacote em 16/10/2026

Frente / pacote	Responsável	Revisor(a)	Situação
`Geral/`	D	C	3 itens (DCdu rascunho, DPac, DImp); falta DDados e DD integrados
`Comum/`	D	C	6 itens (DCmp, 4 DCla, DEst); pacote modelado
`Inicio/`	D	C	Pasta criada; sem itens
`Radio/`, `Guia/`	D	C	Pasta criada; sem itens
`Seguranca/`, `AvalRegistrar/`	A	B	Pasta criada; sem itens
`AvalConsultar/`, `Locais/`, `AppsUFG/`	B	A	Pasta criada; sem itens
`Eventos/`, `RU/`, `Noticias/`	C	D	Pasta criada; sem itens
`Integracao/`	D	–	Sem entregas de entidades; sem lista de recebimento
`Atas/`	todos	–	Sem atas nem registro de comunicações
`IA/`	todos	–	Registro da Pessoa D; faltam os de A, B e C

8. Decisões de projeto registradas

As decisões da Tabela 15 estão registradas nos itens e no contrato; o documento final deve mantê-las consistentes.

Tabela 15 – Decisões de projeto

Nº	Decisão	Motivo	Onde está registrada
1	Cada pessoa produz a cascata completa de uma fatia; os transversais têm um dono	Evitar o esquartejamento e garantir consistência (critério 4.2)	Divisão de trabalho; contrato, seção 1
2	O avaliador é anônimo, sem login; pode avaliar a mesma UA mais de uma vez; avaliação registrada não é editada nem excluída	O app atual não tem login; simplifica o modelo e preserva o histórico	Contrato, seção 8
3	"Aplicativo externo" é um ator abstrato com três especializações (Play Store, Navegador, Visualizador de PDF)	Todo redirecionamento para fora do app corresponde a um só componente, o LinkExterno	Contrato, seção 5; `DCdu-Geral-01`
4	O Painel web aparece só no diagrama de implantação	Ele alimenta o servidor e não interage com o app	Contrato, seção 5; `DImp-Geral-01`
5	Um DSeq por ação do DAtv com interação usuário–app ou app–servidor/sistema externo; passos triviais não geram DSeq	Controlar o volume da cascata	Contrato, seção 6
6	Unidade Acadêmica é um Local; nem todo Local é UA	O Instituto de Informática é local no mapa e UA avaliada	Contrato, seção 7
7	Pacote `Inicio` separado de `Comum`	Evitar dependência circular	`DPac-Geral-01`
8	`Comum` não depende de nenhum outro pacote	Estabilidade e reuso	`DPac-Geral-01`
9	Nenhuma tela guarda cache: todas recarregam ao entrar	Comportamento observado no app atual	`DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Comum-01`
10	Estados "vazio" e "indisponível" são distintos no modelo	São situações diferentes, e cada funcionalidade decide como apresentá-las	`DCla-Comum-03`
11	O resultado de abertura de link externo é modelado (`ResultadoAbertura`), embora o app atual não mostre mensagem de falha	Permitir especificar o comportamento nos contratos	`DCla-Comum-01`
12	Nós de implantação nomeados pelo papel, não pelo produto	A tecnologia do servidor não é observável no app	`DImp-Geral-01`
13	Prevalece o contrato quando houver divergência com os documentos de apoio iniciais	O contrato foi acordado com os participantes	Registro de IA da Pessoa D

9. Riscos e pontos de atenção

A Tabela 16 lista os riscos e pontos de atenção identificados e a ação prevista para cada um.

Tabela 16 – Riscos e pontos de atenção em 16/10/2026

Nº	Ponto	Impacto	Ação prevista
1	Nenhum item de A, B e C no repositório e entidades compartilhadas não entregues, com o marco da semana 1 já vencido	Bloqueia o modelo de dados integrado (D) e a consistência entre modelos; encurta o prazo das cascatas	Cobrar as entregas no próximo checkpoint; D registra o recebimento em `Integracao/recebimento.md`
2	Nenhum item "Pronto": registros de revisão em branco, com prazo de revisão de 1 dia no contrato	Itens de D sem validação por C; risco de retrabalho tardio	Revisão de C nos 9 itens, registrada em cada item
3	Atas dos checkpoints e registro de comunicações inexistentes	As atas contam na avaliação individual (Apêndice B do enunciado) e viram apêndice	Registrar a ata de 14/10 e as seguintes; criar `Atas/comunicacoes.md`
4	Entidades Regional e Campus: pacote de destino indefinido	Dependências entre pacotes podem mudar o `DPac-Geral-01`	Decidir na integração (D-INT-03), com a Pessoa C
5	A premissa "sem cache" é citada em item como "contexto da equipe, seção 1", documento que não está versionado	Rastreabilidade da fonte da premissa	Trocar a citação pelo documento de divisão de trabalho, que contém a premissa, ou versionar o contexto
6	Documentos de apoio iniciais (`Docs/Explicacao_Roteiro.md`, `Docs/Guia_Diagramas.md`) divergem do contrato (data de entrega em 03/11 e nomes genéricos de pacotes, por exemplo)	Risco de seguir orientações superadas	Contrato prevalece; revisar ou remover o guia de diagramas, como combinado
7	Engenharia reversa sem acesso ao código-fonte	Premissas (ex.: tempo limite de 15 s da API, painel gravando pela API) podem não corresponder à realidade	Manter as premissas explícitas nos itens e validar com o docente (seção 11)
8	Calendário apertado: 17 dias até a entrega interna, com semana 4 reservada a correções	Pouco tempo para produzir toda a cascata das 10 funcionalidades	Priorizar por peso e por dependência (seção 10)

10. Próximos passos

10.1 Até 20/10/2026 (fim da semana 2)

1. **Pessoas A, B e C:** entregar a D as entidades compartilhadas no formato do contrato (entrada do dicionário de dados e trecho PlantUML): modelo de dados da Avaliação (dimensões, elementos e questões) e Usuário/identificação do avaliador (A); Local, Unidade Acadêmica e Área CNPq (B); Regional e Campus (C).
2. **Pessoas A, B e C:** concluir ao menos uma funcionalidade com a cascata completa (casos de uso, atividades, IHC, entidades, componentes e classes, sequência, estados), conforme o marco da semana 2.
3. **Pessoa D:** receber e validar as entidades (D-INT-01); montar o modelo conceitual de dados integrado, com diagrama e dicionário; iniciar a tela inicial (`DIhc-Inicio-01`, `DEst-Inicio-01`) e a

cascata de Rádio e Guia Estudantil.

4. **Pessoa C:** revisar os 9 itens de D; **Pessoa D:** revisar os itens de C; registrar cada revisão no próprio item.
5. **Todos:** registrar a ata do checkpoint de 14/10 e do checkpoint de 21/10 (quarta, 19h); criar o registro de comunicações.

10.2 Semana 3 (21/10 a 27/10)

1. Terminar todos os itens, incluindo os contratos de operação e as regras E-C-A de cada classe.
2. Fechar o `DCdu-Geral-01` com os casos de uso detalhados de todos (D-INT-03) e atualizar o `DPac-Geral-01` com as dependências reveladas pelos diagramas de componentes de A, B e C.
3. Concluir a revisão em duplas (A e B; C e D) e corrigir os apontamentos.
4. Montar a matriz de rastreabilidade de todos os itens (D-INT-04) e verificar a consistência entre modelos: operações usadas nos diagramas de sequência declaradas nos diagramas de classes; entidades referenciadas, não redefinidas.

10.3 Semana 4 (28/10 a 04/11)

1. Nenhum diagrama novo; apenas correções.
2. Editoração do documento único `INF0290-APS-Cinza.pdf`: cabeçalho com autores em ordem alfabética, índice, numeração de seções, legendas e referências a figuras e tabelas, referências em ABNT, apêndice de prompts de IA e apêndice de atas e comunicações.
3. Leitura final conjunta; entrega interna do PDF em 02/11; envio no SIGAA até 04/11, 23h59.

10.4 Sugestão de priorização (a confirmar no próximo checkpoint)

Para reduzir o risco de prazo, propõe-se que cada pessoa conclua primeiro a cascata de uma funcionalidade de maior peso ou que sustente outras. O plano de trabalho já prevê que a Pessoa B comece por Locais enquanto o modelo de dados da Avaliação não é entregue.

- **A:** Avaliação – registrar (maior peso do trabalho, 6 pontos; seu modelo de dados é base de `AvalConsultar`);
- **B:** Locais (sustenta a Avaliação, pois UA é um Local) e, em seguida, Avaliação – consultar notas;
- **C:** Eventos, que define o padrão "lista do servidor filtrada por regional e data", comum a Notícias e RU;
- **D:** tela inicial e Rádio.

11. Pontos para orientação do docente

Os itens abaixo são dúvidas de definição do trabalho para as quais a equipe pede orientação do Prof. Juliano.

1. **Granularidade da cascata.** A equipe definiu que cada ação do diagrama de atividades em que o usuário interage com o app, ou o app interage com o servidor ou sistema externo, gera um

diagrama de sequência; passos internos triviais não geram. Essa granularidade é adequada às expectativas da disciplina?

2. **Casos de uso.** O diagrama geral tem um caso de uso macro por funcionalidade, detalhado por cada responsável com quantos casos de uso forem necessários. Essa estratégia de detalhamento é aceitável?
3. **Engenharia reversa.** Como o app é modelado a partir de capturas de tela, sem acesso ao código-fonte, alguns elementos são premissas de projeto (por exemplo, o tempo limite de 15 s da API e o fato de o painel web gravar pela mesma API). A equipe os mantém explícitos nos itens. Esse tratamento é suficiente?

12. Como os próximos relatórios darão continuidade a este

Este relatório é a versão 1 e serve de ponto de partida. Cada relatório seguinte manterá o mesmo formato e registrará **apenas o que mudou** desde o anterior, com estas seções:

1. **Resumo da evolução:** o que mudou no período, com a Tabela 1 atualizada e a variação em relação ao relatório anterior.
2. **Itens novos e alterados:** inventário (como a Tabela 9) apenas dos itens criados, alterados ou revisados no período, com o motivo de cada alteração.
3. **Revisões concluídas:** itens que passaram a "Pronto", com data e revisor.
4. **Marcos e cronograma:** a Tabela 7 atualizada.
5. **Decisões e mudanças de contrato:** novas linhas da Tabela 15 e alterações no contrato-base.
6. **Riscos:** a Tabela 16 atualizada, indicando os riscos resolvidos, novos e persistentes.
7. **Próximos passos** do período seguinte.

Tabela 17 – Valores de referência para comparação nos próximos relatórios

Referência	Valor em 16/10/2026
Itens produzidos / prontos	9 / 0
Pacotes com DCmp	1 de 12
Funcionalidades com cascata completa	0 de 10
Atas registradas	0
Commit de referência	`3b06a17` (ramo `main`)

13. Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design) e cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **ISO/IEC/IEEE 12207:2026**: Systems and software engineering – Software life cycle processes. Cláusula 6.4.5 (Design

Definition Process). 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Instituto de Informática. **Definição de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) da Disciplina**: INF 0290 – Projeto de Software, semestre 2026/2. Goiânia, 2026. Apêndices A a D.

EQUIPE CINZA. **Contrato Base – Equipe Cinza (APS INF0290)**. Repositório da equipe, arquivo `contrato-base.md`, 2026.

EQUIPE CINZA. **APS INF0290 – Divisão de Trabalho da Equipe Cinza**. Repositório da equipe, 7 out. 2026.

14. Apêndice A – Histórico de commits do repositório

Tabela 18 – Commits do ramo `main` em 16/10/2026 (do mais antigo ao mais recente)

Data	Commit	Autor (Git)	Descrição
07/10	`92b8bf6`	José Eduardo Gontijo de Carvalho	Commit inicial
07/10	`c02fead`	José Eduardo Gontijo de Carvalho	Arquivo `CODEOWNERS`
07/10	`03990ba`	José Eduardo Gontijo de Carvalho	Documento de planejamento do projeto (roteiro inicial)
07/10	`88d0de6`	José Eduardo Gontijo de Carvalho	Guia didático completo dos diagramas UML
07/10	`25be587`	José Eduardo Gontijo de Carvalho	Enunciado da APS como documento de referência
10/10	`1d268b4`	Phablo Tavares Paixão	Upload do `contrato-base.md`
11/10	`06c7560`	José Eduardo Gontijo de Carvalho	Merge do pull request nº 1 (contrato-base)
14/10	`5cff517`	Phablo Tavares Paixão	Documento de divisão de trabalho da Equipe Cinza
14/10	`5b0c871`	phablo	D-PRE-01: estrutura de pastas, `Template-Item.md` e registro de IA de D
14/10	`7a38d68`	phablo	D-PRE-01: documentos de apoio movidos para `Docs/`
14/10	`9667230`	José Eduardo Gontijo de Carvalho	Merge do pull request nº 3 (estrutura do repositório)
14/10	`68c2a46`	José Eduardo Gontijo de Carvalho	Merge do pull request nº 2 (documento de divisão de trabalho)
14/10	`13e61fa`	phablo	Contrato, seção 5: Aplicativo externo generalizado; Painel web só no DImp
14/10	`798452f`	phablo	D-DST-01: `DCdu-Geral-01` (rascunho) e registro de IA atualizado
14/10	`4bbcd4a`	phablo	D-DST-02: `DPac-Geral-01` e `DImp-Geral-01`
14/10	`0bc74c3`	phablo	D-DST-03: `DCmp-Comum-01`, `DCla-Comum-01` a `-04` e `DEst-Comum-01`
14/10	`6a1381f`	José Eduardo Gontijo de Carvalho	Inclusão de Phablo Tavares Paixão como proprietário de código

Data	Commit	Autor (Git)	Descrição
14/10	`3b06a17`	José Eduardo Gontijo de Carvalho	Merge do pull request nº 4 (D-DST-01 a D-DST-03)